# Cours MAUP

## Modifiable Areal Unit Problem

Florian Bayer - M2 IGAST

Géodata Paris
l'école des ingénieur·es géographes

# Objectifs de la séance

Les grands principes du MAUP

- Un même territoire peut être découpé de bien des façons, aucune n'est neutre
- Changer la taille des unités change les résultats (effet d'échelle)
- Changer leurs limites aussi, à taille égale (effet de zonage)
- Les cartes, les taux et les corrélations sont touchés
- On ne supprime pas le MAUP, on mesure son effet et on le documente

Fil rouge, les revenus des ménages (Filosofi 2021, Insee) à Perpignan et à Paris.

# 1 - Le MAUP

## Un même territoire, plusieurs découpages

- Un calcul sur neuf carreaux
- Deux découpages, deux diagnostics
- Le nom du problème et ses deux effets



# Exemple sur neuf carreaux

| | | |
|---|---|---|
| 25 / 500 | 40 / 100 | 100 / 700 |
| 100 / 200 | 80 / 400 | 6 / 100 |
| 30 / 300 | 150 / 600 | 85 / 200 |

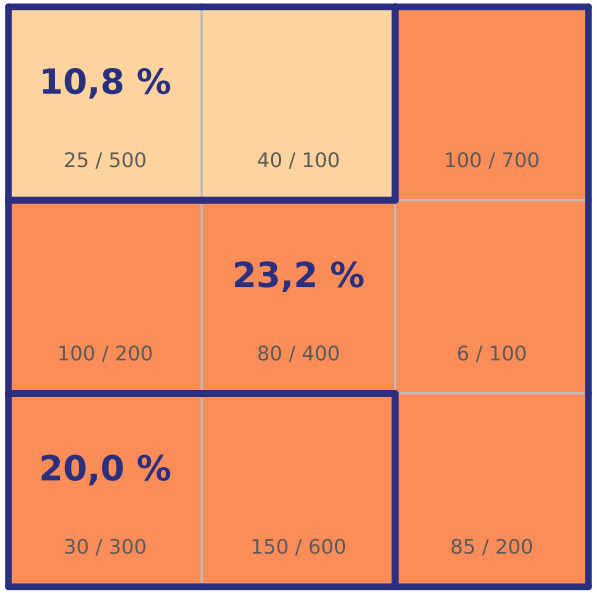
Dans chaque carreau, **habitants sous le seuil de pauvreté / habitants**.

> **Taux de pauvreté = habitants sous le seuil ÷ habitants**

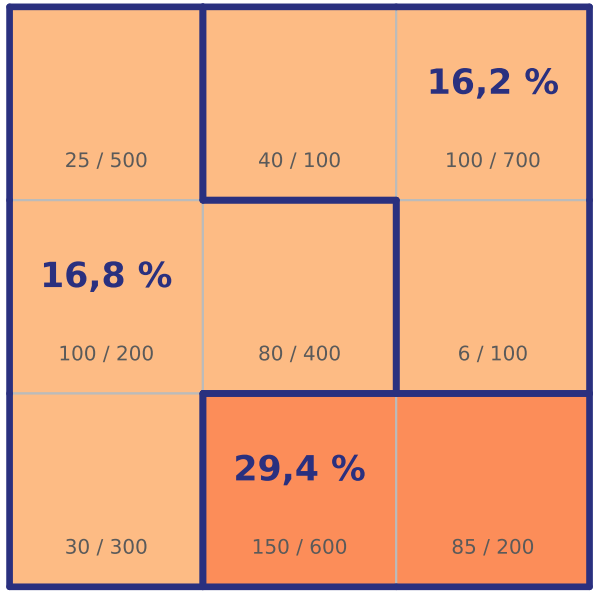
- Ensemble, 616 ÷ 3 100 = **19,9 %**
- Taux le plus élevé (au milieu à gauche), 100 ÷ 200 = **50 %**
- Jamais de moyenne des taux. Avec 1 habitant sous le seuil sur 10 et 90 sur 100, le taux vaut 91 ÷ 110 = 82,7 %, pas 50 %

# Deux découpages du même territoire

Découpage 1




Découpage 2




Les 9 carreaux regroupés en 3 zones de deux façons. Couleur et grand chiffre, taux de la zone.

- Découpage 1, le taux le plus élevé est celui de la zone en L (23,2 %)
- Découpage 2, c'est la zone du bas (29,4 %)
- Le carreau à 50 % finit dans une zone à 16,8 %
- L'ensemble reste à 19,9 %

# Ce qui change d'un découpage à l'autre

| | Découpage 1 | Découpage 2 | Changement |
|---|---|---|---|
| Personnes | 3 100 | 3 100 | **Non** |
| Taux de l'ensemble | 19,9 % | 19,9 % | **Non** |
| Limites des zones | Tracé 1 | Tracé 2 | **Oui** |
| Taux le plus élevé | 23,2 % | 29,4 % | **Oui** |
| Zone du carreau à 50 % | 23,2 % | 16,8 % | **Oui** |

Seules les limites changent. Les taux des zones et le diagnostic changent avec elles.

# Le MAUP

**MAUP**, *Modifiable Areal Unit Problem* (problème des unités spatiales modifiables).

- Les personnes ne changent pas
- Les zones, elles, sont un **choix** (communes, circonscriptions, grille)
- Les taux par zone, la carte et le diagnostic dépendent de ce choix

# Un problème connu depuis 1934

- **1934**, Gehlke et Biehl. La corrélation monte quand on regroupe des secteurs voisins
- **1950**, Robinson. L'erreur écologique
- **1979**, Openshaw et Taylor donnent son nom au MAUP
- **1984**, Openshaw en fait la première synthèse
- **Aujourd'hui**, géographie physique, écologie, santé, transports

# Effet d'échelle et effet de zonage

## L'effet d'échelle

Il tient à la **taille** des zones

Les 9 carreaux ou 3 grandes zones ne donnent pas le même maximum

## L'effet de zonage

Il tient à la **position** des limites

Découpage 1 ou découpage 2, toujours 3 zones, mais pas les mêmes taux

Les deux effets se cumulent. Ils ne modifient pas les individus, seulement la façon de les compter.

# 2 - Filosofi

Les revenus de Perpignan à quatre mailles

- Les données Filosofi
- Du carreau à la commune
- Paris, puis une grille déplacée



# Les données Filosofi

Revenus déclarés et prestations sociales des ménages (Insee).

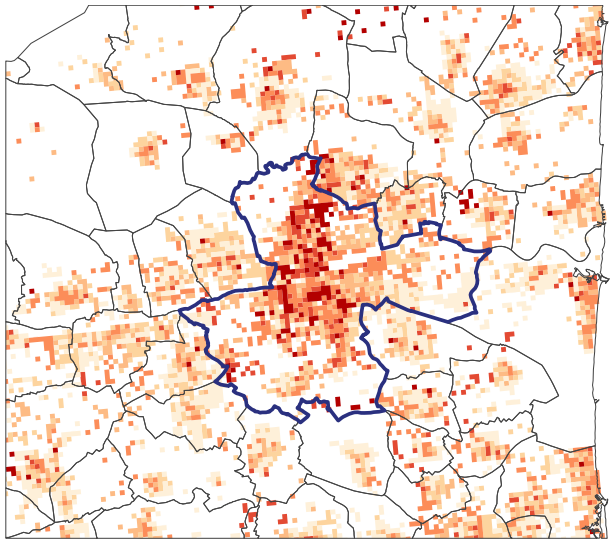
- **Champ**, les ménages fiscaux ordinaires. Ni les sans-domicile, ni les personnes en communauté (foyers, maisons de retraite, prisons)
- **Seuil de pauvreté**, 60 % du niveau de vie médian
- **Taux de pauvreté**, part des ménages sous ce seuil (et non part des personnes)

| Maille | Unités |
|---|---|
| Carreaux de 200 m | 4 310 |
| Carreaux de 1 km | 458 |
| Niveau naturel | 383 |
| Communes | 48 |

Toutes les mailles sont construites avec les **mêmes** carreaux de 200 m, 308 000 habitants autour de Perpignan.

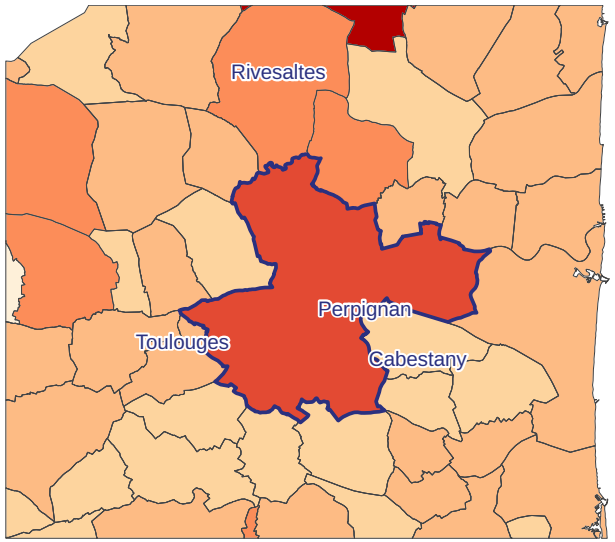
# Du carreau à la commune

**Carreaux de 200 m (4 310)**



| | |
|---|---|
| Moyenne pondérée | **21,8 %** |
| Écart-type pondéré | **14,1 pts** |
| Maximum | **80 %** |

**Communes (48)**




| | |
|---|---|
| Moyenne pondérée | **21,8 %** |
| Écart-type pondéré | **6,9 pts** |
| Maximum | **44 %** |

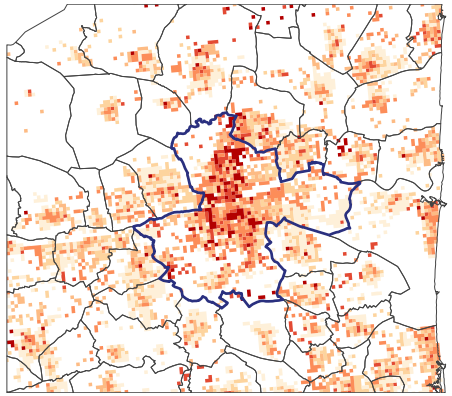
- Les mêmes 147 914 ménages, comptés à deux mailles
- La moyenne pondérée par les ménages ne bouge pas (21,8 %)
- L'écart-type pondéré passe de 14,1 à 6,9 points
- Le maximum, de 80 % à 44 %

Taux de pauvreté des ménages (%)

0 à 10 | 10 à 15 | 15 à 20 | 20 à 30 | 30 à 40 | 40 et plus

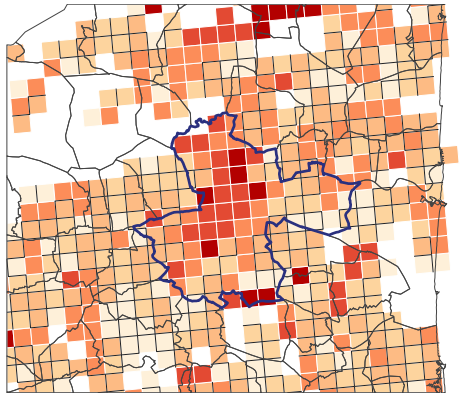
# Quatre mailles

**Carreaux de 200 m (4 310)**



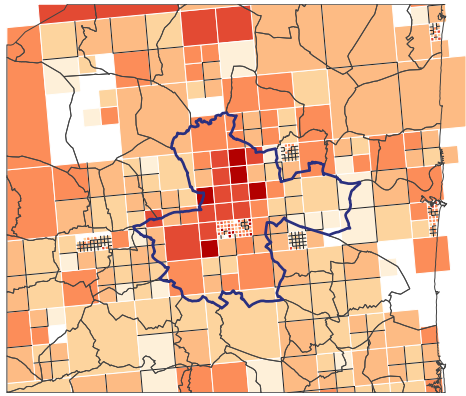
| | |
|---|---|
| Moyenne pondérée | **21,8 %** |
| Écart-type pondéré | **14,1 pts** |
| Maximum | **80 %** |

**Carreaux de 1 km (458)**



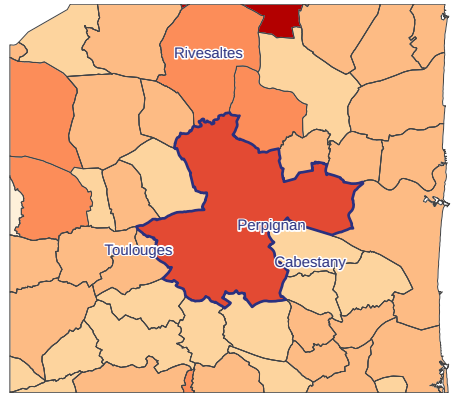
| | |
|---|---|
| Moyenne pondérée | **21,8 %** |
| Écart-type pondéré | **9,7 pts** |
| Maximum | **60 %** |

**Niveau naturel (383)**



| | |
|---|---|
| Moyenne pondérée | **21,8 %** |
| Écart-type pondéré | **10,1 pts** |
| Maximum | **76 %** |

**Communes (48)**



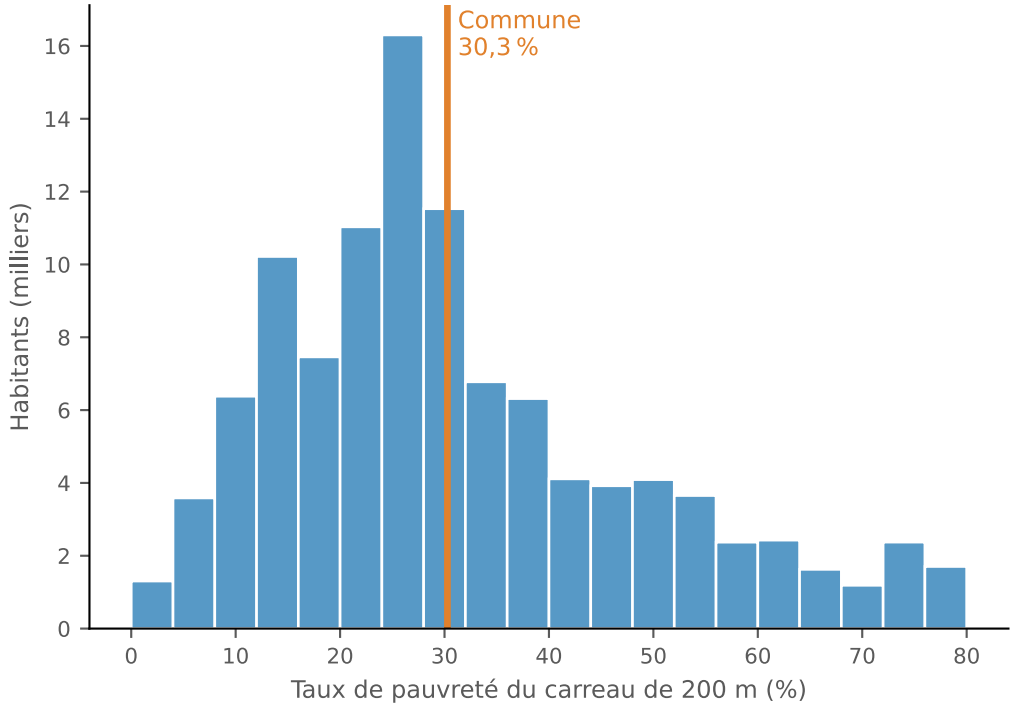

| | |
|---|---|
| Moyenne pondérée | **21,8 %** |
| Écart-type pondéré | **6,9 pts** |
| Maximum | **44 %** |

Taux de pauvreté des ménages (%)

0 à 10 | 10 à 15 | 15 à 20 | 20 à 30 | 30 à 40 | 40 et plus

- Les mailles intermédiaires donnent des cartes intermédiaires
- Plus on agrège, plus les écarts se resserrent
- À la commune, les quartiers aux taux les plus élevés disparaissent

# Perpignan, 30 % en moyenne

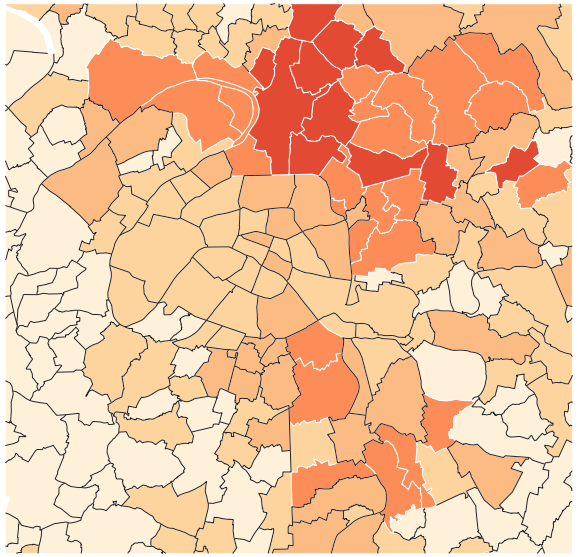



Un seul taux communal pour 949 carreaux habités.

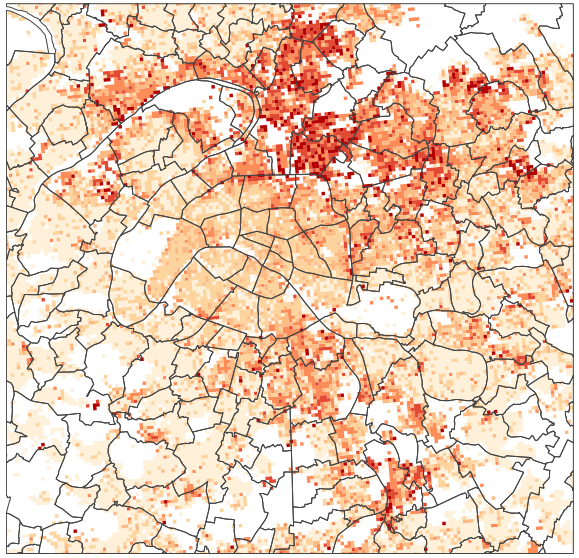
- 90 % des ménages vivent dans un carreau entre 9,1 % et 62,9 % (entre le 5e et le 95e centile)
- 25 % des habitants, dans un carreau à plus de 40 %
- 7 %, dans un carreau à moins de 10 %
- La commune les résume tous par un seul taux, 30,3 %

# Paris et la petite couronne

**Communes et arrondissements**



**Carreaux de 200 m**



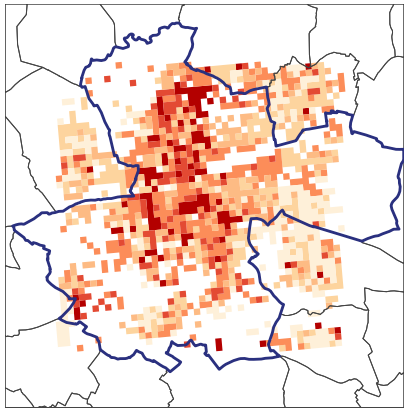
Taux de pauvreté des ménages (%)

0 à 10 | 10 à 15 | 15 à 20 | 20 à 30 | 30 à 40 | 40 et plus

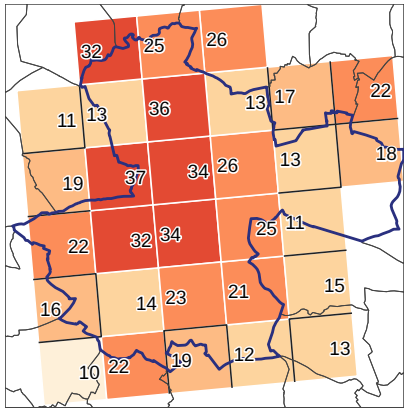
- À la commune, l'ouest s'oppose au nord-est
- Au carreau, chaque commune se fragmente
- 64 000 habitants vivent dans un carreau à plus de 30 %, dans une commune à moins de 15 %

# Effet de zonage

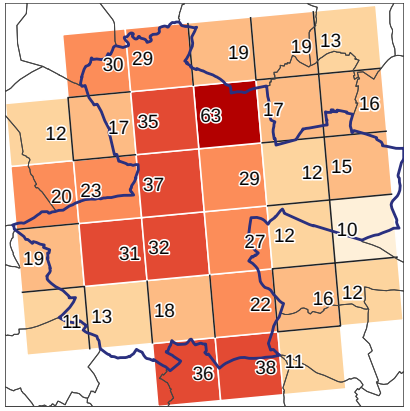
1. Les carreaux de 200 m



2. Grille de 2 km




3. La même, décalée




Taux de pauvreté des ménages (%)

- 0 à 10
- 10 à 15
- 15 à 20
- 20 à 30
- 30 à 40
- 40 et plus

- Les mêmes 1 240 carreaux, regroupés en mailles de 2 km
- Seule la position de la grille change
- Grille 2, le quartier au taux élevé est coupé (maximum 37 %)
- Grille 3, il tombe dans une seule maille (63 %)
- Les 2 grilles retenues parmi 25 positions, maximum le plus bas et le plus haut (mailles d'au moins 100 ménages)

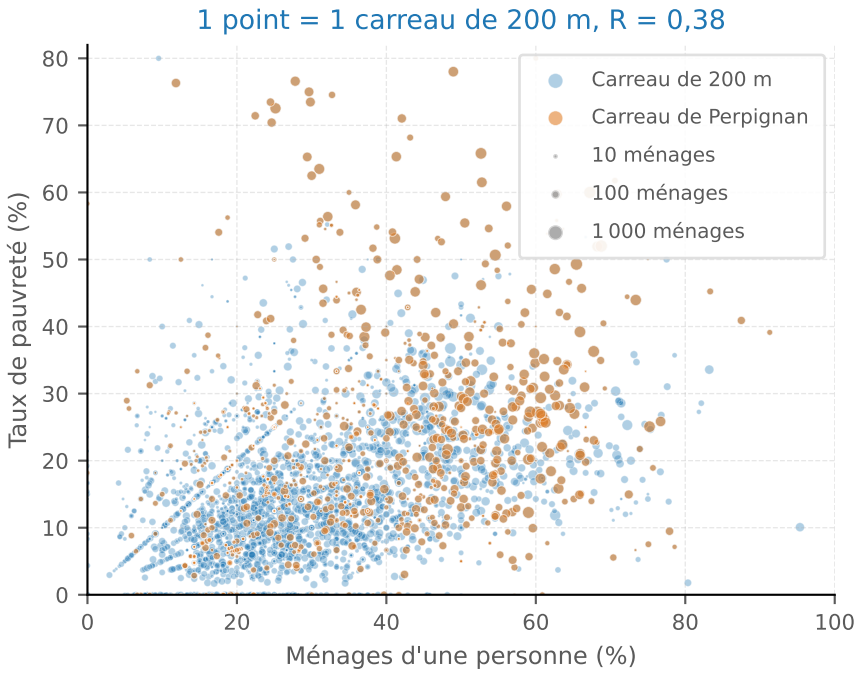
# 3 - Conséquences

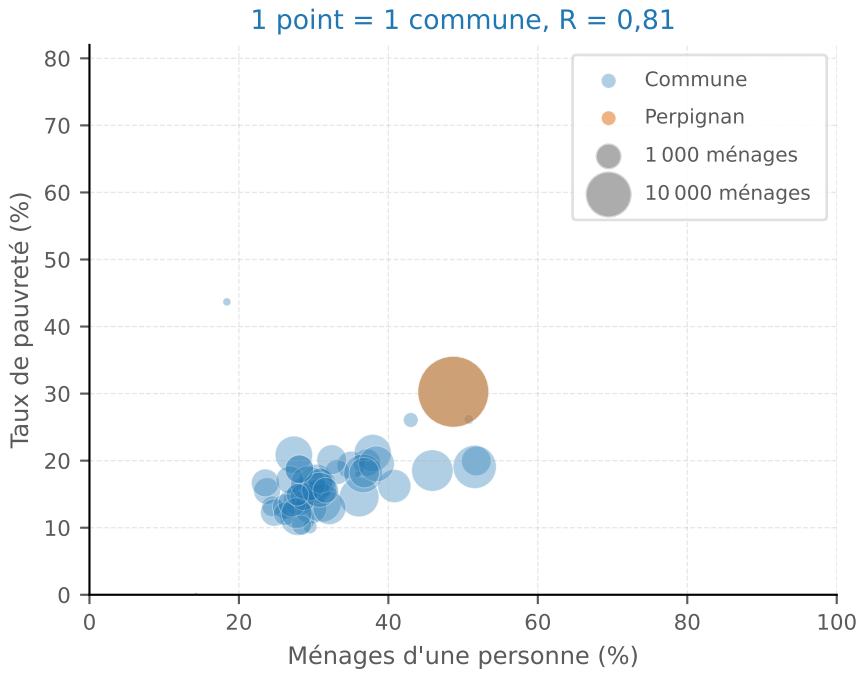
pour l'analyse

- Une corrélation qui change avec la maille
- Trois habitants de Perpignan



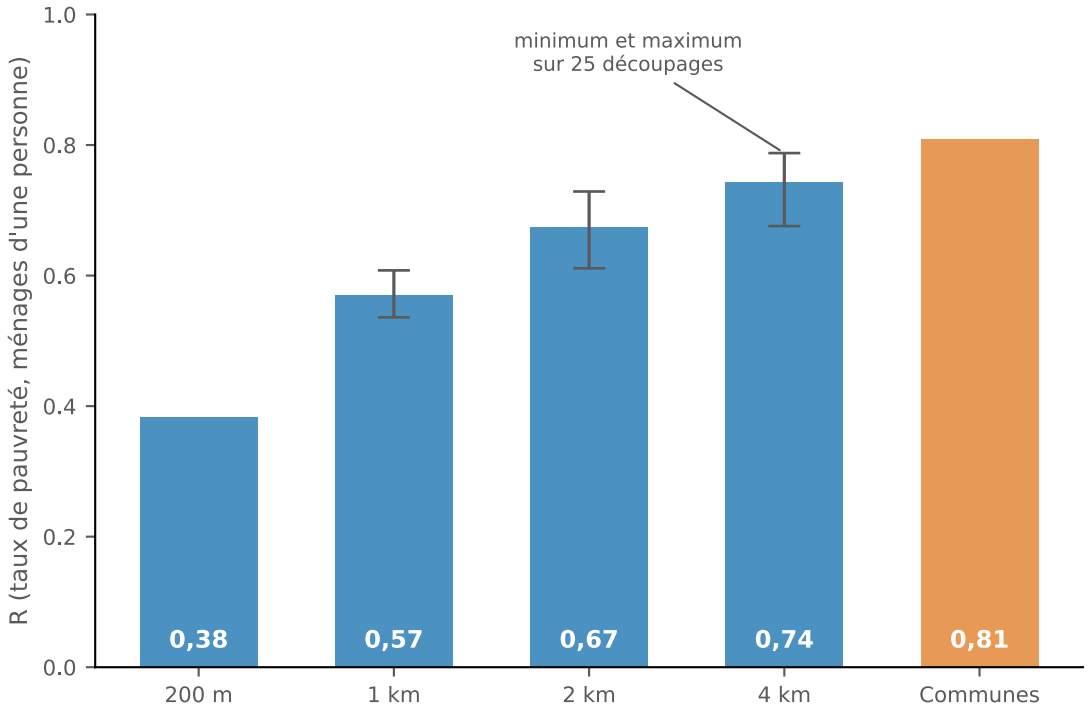
# Corrélation à deux mailles




- Le taux de pauvreté et la part de ménages d'une personne sont-ils corrélés ?
- Le coefficient de corrélation **R** mesure une association **linéaire**, de −1 à +1. La taille des points suit le nombre de ménages
- Mêmes ménages, mêmes variables. Les 949 carreaux orange de Perpignan ne font plus qu'un point à droite
- R passe de 0,38 (corrélation faible) à **0,81**. L'association linéaire mesurée est plus marquée à la commune

# Ici, la corrélation augmente avec l'agrégation




- Dans un petit carreau, quelques ménages suffisent à faire bouger un taux
- Il y a aussi de vrais contrastes locaux, que l'agrégation efface
- Restent les grands contrastes (centre contre périphérie)
- La position compte. À 4 km, R va de 0,68 à 0,79 selon la grille

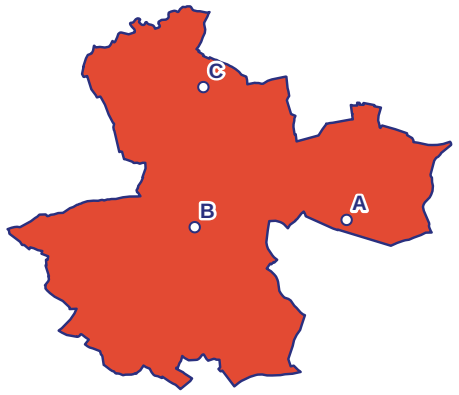
# Une corrélation plus forte n'est pas plus fiable

À la commune, R vaut 0,81. Au carreau, 0,38. Les ménages sont les mêmes.

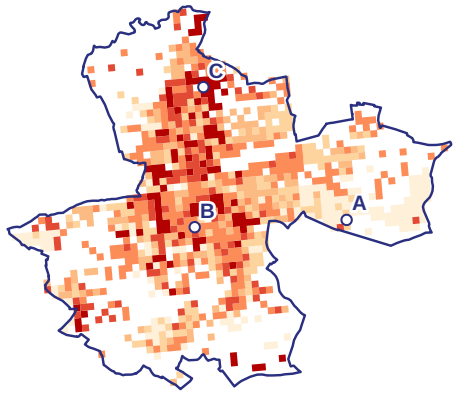
- Le R communal mesure un lien entre **communes**, pas entre ménages
- Il dépend du découpage, une autre grille donnerait une autre valeur
- Il repose sur 48 points seulement, contre 4 310 au carreau
- La conclusion n'est donc pas plus sûre à la commune
- Aucun des deux ne dit que la pauvreté cause l'isolement, ni l'inverse

# Trois habitants de Perpignan

Commune




Carreaux de 200 m




Leur revenu est inconnu. On ne connaît que le taux de pauvreté de leur lieu de résidence.

- À la commune, le même taux pour les trois, 30,3 %
- Au carreau, A 7,9 %, B 30,2 %, C 55,7 %
- Un indicateur **contextuel**, jamais individuel
- Même fine, une maille reste une donnée collective

Taux de pauvreté des ménages (%)

0 à 10 | 10 à 15 | 15 à 20 | 20 à 30 | 30 à 40 | 40 et plus

# 4 - Limiter le MAUP

Le gérer plutôt que le supprimer

- Quatre façons de gérer le MAUP
- Lissage géographique et lissage spatial



# Quatre façons de gérer le MAUP

Aucune méthode ne le supprime (Larson, 1986). On choisit selon la question posée.

1. Documenter l'échelle et le zonage
2. Partir des données les plus fines disponibles
3. Mesurer la sensibilité à d'autres découpages
4. Atténuer les frontières par le lissage, qui dépend des données et de la portée choisie

Zonages construits et modèles spatiaux, en fin de cours (pour aller plus loin).

# Documenter le choix des unités

| | |
|---|---|
| **Pourquoi** | Le lecteur doit pouvoir juger la portée du résultat |
| **Quelle maille** | Celle du mécanisme étudié |
| | La commune pour une politique municipale, le carreau pour le voisinage |
| **En pratique** | Indiquer la source, l'année et la maille |
| | Signaler les petits effectifs |

# Travailler sur des données fines

| | |
|---|---|
| **Principe** | Partir de la maille fine, regrouper ensuite si besoin |
| | Plus on agrège, plus on s'écarte du résultat fin (Tuson et al., 2019) |
| **Avantages** | Une grille ne suit aucune limite administrative |
| | L'effet de zonage reste, mais sans arrière-pensée politique |
| **Limites** | Petits effectifs (médiane de 12 ménages par carreau), secret statistique, coût de traitement |

# ⚖ Pourquoi aucune solution générale

Larson (1986). Les tests supposent un tirage au hasard. Des zones n'en sont pas un.

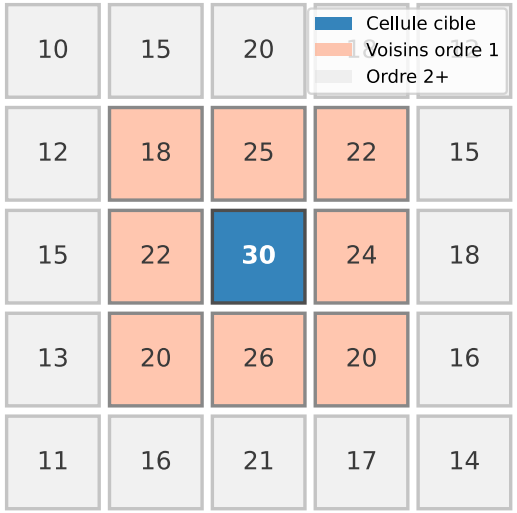
- Les limites suivent ce que l'on mesure (rivière, quartier, ville)
- Choisir une zone exclut celles qui la recoupent
- On ne connaît pas tous les découpages possibles
- Deux pistes aident, **petites unités** et **zones adaptées**

# Le lissage géographique

| | |
|---|---|
| **Principe** | Chaque unité prend une moyenne pondérée de sa valeur et de celle de ses voisines |
| **Voisinage** | Contiguïté « reine », sont voisines les unités qui partagent un côté ou un sommet |
| **Poids** | Plus le poids de l'unité centrale est fort, plus le lissage est léger |

# Un calcul à la main

Ordres de voisinage (cellule centrale)




Application de la pondération

```
Cellule centrale : 30
Voisins (ordre 1) : 18, 25, 22, 22, 24, 20, 26, 20
Moyenne des voisins : 22,12

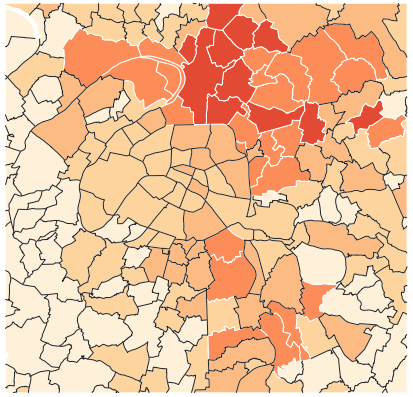
Pondération 50-50
  0,5 × 30 + 0,5 × 22,12 = 26,06

Pondération 75-25
  0,75 × 30 + 0,25 × 22,12 = 28,03
```

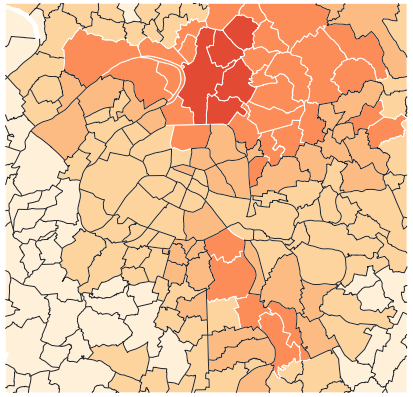
- Cellule centrale 30, voisines 22,12 en moyenne
- Poids de 50 %, elle descend à 26,06
- Poids de 75 %, à 28,03

# Les communes de Paris, lissées

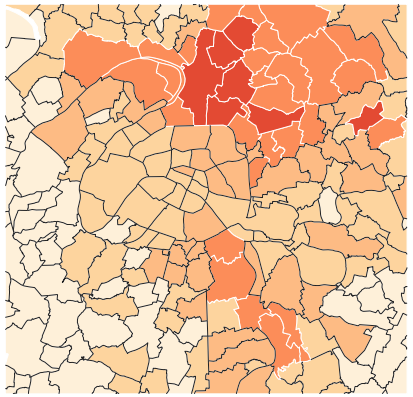
Taux bruts (écart-type 6,5)



Lissage 50-50 (écart-type 5,6)



Lissage 75-25 (écart-type 6,0)



Taux de pauvreté des ménages (%)

- 0 à 10
- 10 à 15
- 15 à 20
- 20 à 30
- 30 à 40
- 40 et plus

- Les ruptures entre communes voisines s'atténuent
- L'écart-type baisse
- Mais le lissage reste prisonnier des communes

# Le lissage spatial

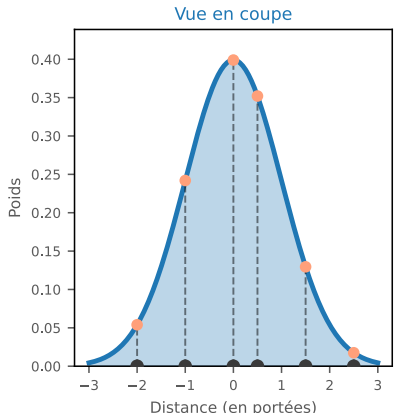
Une surface continue, sans découpage.

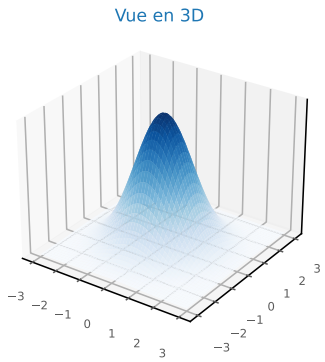
- Chaque carreau diffuse ses ménages autour de lui
- Le poids baisse avec la distance (un **noyau**)
- On lisse les ménages sous le seuil, puis tous les ménages, puis on fait le rapport
- La méthode de l'Insee (package R btb, Loonis et de Bellefon, 2018)

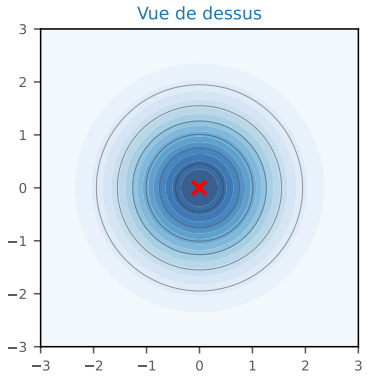
# La portée compte plus que le noyau

- **Noyau** (gaussien, uniforme…), il pèse peu
- **Portée**, la taille du voisinage, elle pèse beaucoup
- Trop petite, on retrouve les carreaux
- Trop grande, il ne reste qu'une tache
- Un corrélogramme de Moran aide à la choisir

# Le noyau



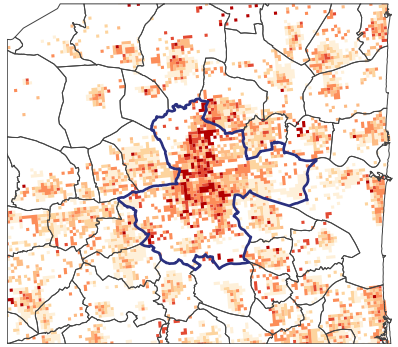



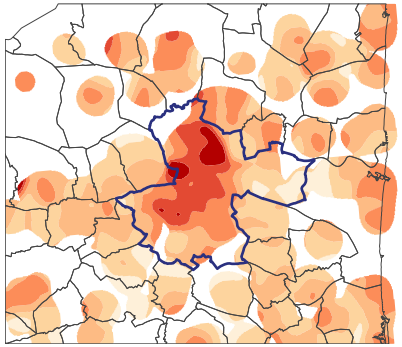

- **En coupe**, le poids baisse avec la distance
- **En 3D**, une cloche centrée sur le carreau
- **De dessus**, des cercles de même poids

# Perpignan, lissé

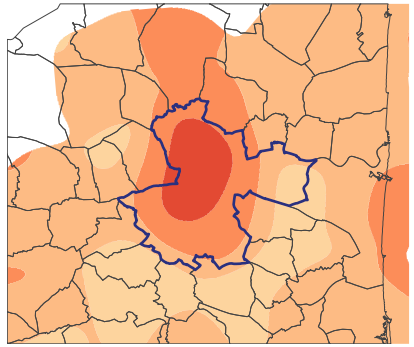
Carreaux de 200 m



Lissage, portée 400 m



Lissage, portée 1 500 m



Taux de pauvreté des ménages (%)

- 0 à 10
- 10 à 15
- 15 à 20
- 20 à 30
- 30 à 40
- 40 et plus

- 400 m, les quartiers aux taux élevés restent visibles
- 1 500 m, un simple dégradé du centre vers la périphérie
- Le choix de la portée, c'est encore l'effet d'échelle

# Deux lissages comparés

| | |
|---|---|
| **Spatial** | Part des données fines<br>Donne une surface continue, sans découpage |
| **Géographique** | Part d'un zonage existant<br>Mélange chaque unité avec ses voisines |
| **Réglage** | Portée ou poids central, un arbitrage entre biais et variance |
| **Limite** | Les deux peuvent effacer de vrais contrastes |

# Conclusion

## Le MAUP en pratique

- Cibler une aide à Perpignan
- Les chiffres et la démarche à retenir



# Cibler une aide contre la pauvreté à Perpignan

- **Choisir une maille fine**, le carreau de 200 m ou de 1 km, pour repérer les quartiers
- **Vérifier** avec des grilles décalées et une autre taille de maille
- **Comparer** avec une carte lissée, qui dépend de sa portée plutôt que des limites
- **Signaler** les carreaux à faible effectif
- Retenir les quartiers qui ressortent à chaque fois, comme le centre ancien

# Les chiffres et la démarche à retenir

Les mêmes ménages autour de Perpignan.

- Écart-type, 14,1 points au carreau, 6,9 à la commune
- Corrélation (R), 0,38 au carreau, 0,81 à la commune
- Pourtant, 1 publication sur 100 seulement en parle (Tuson et al., 2019)

## La démarche

1. Choisir la maille selon le mécanisme étudié
2. Le dire et le justifier
3. Refaire le calcul à une autre maille, avec un autre zonage
4. Montrer ce qui change

# Pour aller plus loin

## Compléments

- D'autres disciplines
- Le gerrymandering
- La régression géographiquement pondérée
- Zonages construits et modèles spatiaux



# Toutes les données spatiales sont concernées

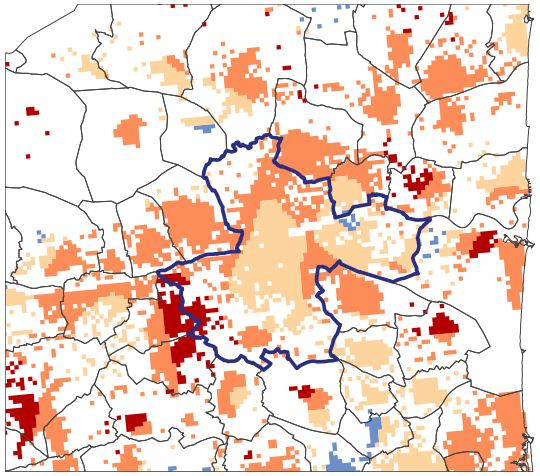
| | |
|---|---|
| **Images et MNT** | Un pixel est aussi une maille |
| | Un cours d'eau tiré d'un MNT de 30 m ou de 10 m ne passe pas au même endroit (Dark et Bram, 2007) |
| **Écologie** | On cherche à quelle distance une espèce réagit à la végétation |
| | Avec des pixels plus gros, on peut trouver une mauvaise distance (Lechner et al., 2012) |
| **Accidents de la route** | Par petits quartiers, plus de densité va avec moins d'accidents |
| | Par code postal, avec plus d'accidents (Xu et al., 2018) |
| **Alimentation et santé** | Par code postal, on ne voit aucun lien entre commerces alimentaires et santé |
| | Autour du domicile, dans un rayon de 500 m, le lien apparaît plus souvent (Chen et al., 2022) |

# La régression géographiquement pondérée

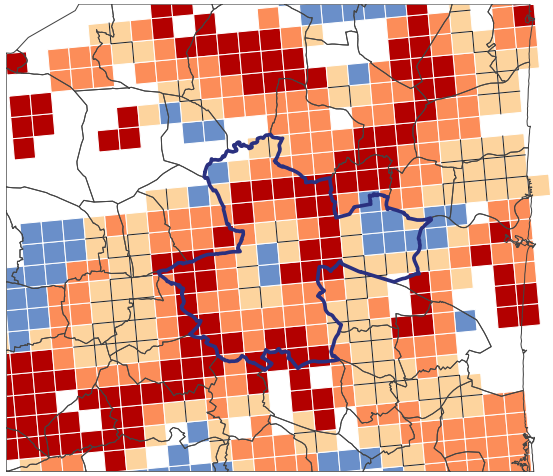
| | |
|---|---|
| **Principe** | Une régression par lieu, calculée sur ses voisins |
| | Les plus proches pèsent le plus (Fotheringham et al., 2002) |
| **Résultat** | Une pente par lieu, que l'on cartographie |
| | On voit où le lien est fort, faible ou inversé |
| **Portée** | La distance au-delà de laquelle un voisin ne compte plus |
| | C'est un choix d'échelle, comme pour le lissage |
| **Limite** | Les données restent agrégées |
| | Les pentes changent avec la maille et la portée |

# Une GWR à Perpignan, deux mailles

Carreaux de 200 m



Carreaux de 1 km

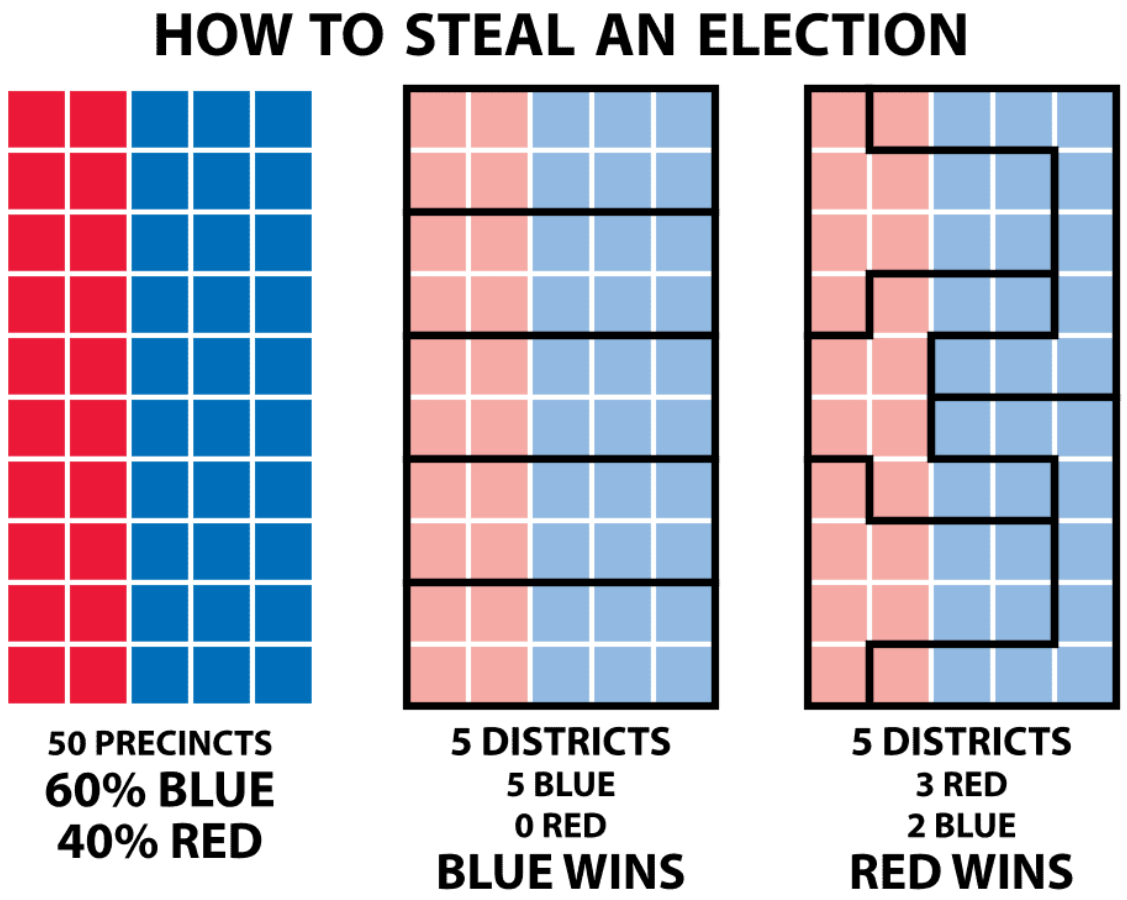


Pente locale (points de taux de pauvreté par point de ménages d'une personne)

Négative | 0 à 0,2 | 0,2 à 0,4 | 0,4 et plus

- Taux de pauvreté selon la part de ménages d'une personne, portée de 3 000 m
- Pente de 0,2, soit 2 points de taux de pauvreté pour 10 points de ménages d'une personne
- Régression ordinaire, une seule pente (0,27)
- Pente négative, 1 % des ménages à 200 m, 9 % à 1 km
- La GWR n'échappe pas au MAUP

# Le gerrymandering, dans le principe

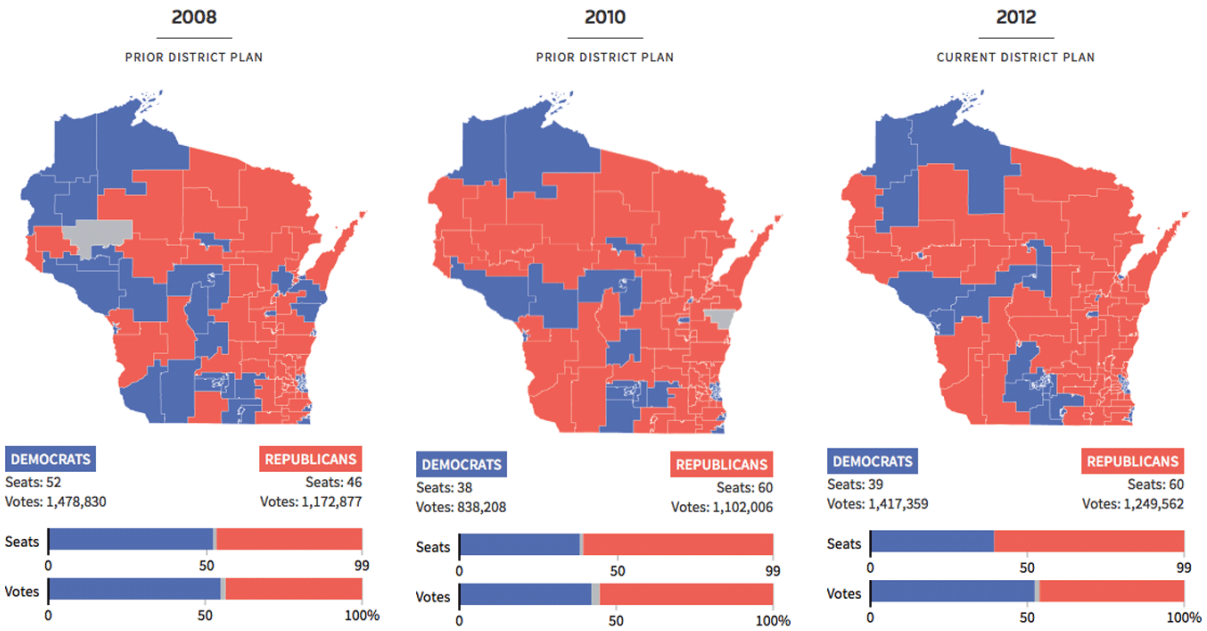



Tracer les circonscriptions pour favoriser un parti, un effet de zonage voulu.

50 bureaux de vote, 60 % de bleus.

- En bandes, 5 circonscriptions bleues
- Autre découpage, 3 sur 5 rouges
- Les rouges restent minoritaires

# Le gerrymandering au Wisconsin




- **2008**, ancien découpage. 56 % des voix, 52 sièges sur 99 pour les démocrates
- **2012**, après le redécoupage. 53 % des voix, 39 sièges seulement

# Construire un zonage adapté

| | |
|---|---|
| **Principe** | Regrouper les carreaux selon une règle explicite |
| | Zones homogènes, d'au moins 1 000 ménages, d'un seul tenant |
| **Outils** | AZP (Openshaw et Rao, 1995), REDCAP (Guo, 2008), max-p (Duque et al., 2012) |
| | Ou des hexagones |
| **Limites** | Le résultat dépend de la règle |
| | Pour Larson (1986), on change de question plus qu'on ne résout le MAUP |

# Modéliser plusieurs niveaux

| | |
|---|---|
| **Multiniveau** | Individus dans des carreaux, carreaux dans des communes |
| | Chaque niveau garde sa part de variance (Goldstein, 2011) |
| **Régression spatiale** | SAR et SEM tiennent compte des voisins (Anselin, 1988) |
| | La GWR estime une pente par lieu (voir les compléments) |
| **Limite** | Ces modèles ne suppriment pas le MAUP |
| | Ils dépendent eux aussi des unités choisies |

# Bibliographie, les textes fondateurs


**Gehlke, C. E., Biehl, K. (1934).** Certain effects of grouping upon the size of the correlation coefficient in census tract material. *Journal of the American Statistical Association*, 29(185A), 169-170.

**Robinson, W. S. (1950).** Ecological correlations and the behavior of individuals. *American Sociological Review*, 15(3), 351-357.

**Openshaw, S., Taylor, P. J. (1979).** A million or so correlation coefficients: three experiments on the modifiable areal unit problem. In N. Wrigley (dir.), *Statistical Applications in the Spatial Sciences*, Pion, Londres, 127-144.

**Openshaw, S. (1984).** *The Modifiable Areal Unit Problem.* Geo Books, Norwich.

**Larson, R. C. (1986).** The invalidity of modifiable areal unit randomization. *The Professional Geographer*, 38(4), 369-374.

**Fotheringham, A. S., Wong, D. W. S. (1991).** The modifiable areal unit problem in multivariate statistical analysis. *Environment and Planning A*, 23(7), 1025-1044.

# Bibliographie, travaux récents


**Dark, S. J., Bram, D. (2007).** The modifiable areal unit problem (MAUP) in physical geography. *Progress in Physical Geography*, 31(5), 471-479.

**Gelman, A., Shor, B., Bafumi, J., Park, D. (2007).** Rich state, poor state, red state, blue state: what's the matter with Connecticut? *Quarterly Journal of Political Science*, 2(4), 345-367.

**Kwan, M.-P. (2012).** The uncertain geographic context problem. *Annals of the Association of American Geographers*, 102(5), 958-968.

**Lechner, A. M., Langford, W. T., Jones, S. D., Bekessy, S. A., Gordon, A. (2012).** Investigating species-environment relationships at multiple scales. *Ecological Complexity*, 11, 91-102.

**Xu, P., Huang, H., Dong, N. (2018).** The modifiable areal unit problem in traffic safety. *Journal of Traffic and Transportation Engineering*, 5(1), 73-82.

**Tuson, M., Yap, M., Kok, M. R., Murray, K., Turlach, B., Whyatt, D. (2019).** Incorporating geography into a new generalized theoretical and statistical framework addressing the modifiable areal unit problem. *International Journal of Health Geographics*, 18, 6.

**Briz-Redón, Á., Martínez-Ruiz, F., Montes, F. (2019).** Investigation of the consequences of the modifiable areal unit problem in macroscopic traffic safety analysis. *Accident Analysis & Prevention*, 132, 105276.

**Chen, X., Ye, X., Widener, M. J. et al. (2022).** A systematic review of the modifiable areal unit problem (MAUP) in community food environmental research. *Urban Informatics*, 1, 22.

**Park, Y. M., Kwan, M.-P. (2025).** Revisiting the uncertain geographic context problem. *Annals of the American Association of Geographers*, 115(5), 1055-1070.

# Bibliographie, méthodes


**Tobler, W. R. (1970).** A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, 46(sup1), 234-240.

**Simpson, E. H. (1951).** The interpretation of interaction in contingency tables. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 13(2), 238-241.

**Silverman, B. W. (1986).** *Density Estimation for Statistics and Data Analysis.* Chapman and Hall, Londres.

**Anselin, L. (1988).** *Spatial Econometrics: Methods and Models.* Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

**Bailey, T. C., Gatrell, A. C. (1995).** *Interactive Spatial Data Analysis.* Longman, Essex.

**Fotheringham, A. S., Brunsdon, C., Charlton, M. (2002).** *Geographically Weighted Regression.* Wiley, Chichester.

**Oshan, T. M., Li, Z., Kang, W., Wolf, L. J., Fotheringham, A. S. (2019).** mgwr: a Python implementation of multiscale geographically weighted regression. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 8(6), 269.

**Goldstein, H. (2011).** *Multilevel Statistical Models*, 4e éd. Wiley, Chichester.

# Bibliographie, zonages et données


**Openshaw, S., Rao, L. (1995).** Algorithms for reengineering 1991 Census geography. *Environment and Planning A*, 27(3), 425-446.

**Guo, D. (2008).** Regionalization with dynamically constrained agglomerative clustering and partitioning (REDCAP). *International Journal of Geographical Information Science*, 22(7), 801-823.

**Duque, J. C., Anselin, L., Rey, S. J. (2012).** The max-p-regions problem. *Journal of Regional Science*, 52(3), 397-419.

**Waller, L. A., Gotway, C. A. (2004).** *Applied Spatial Statistics for Public Health Data.* Wiley, Hoboken.

**Banerjee, S., Carlin, B. P., Gelfand, A. E. (2014).** *Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data.* Chapman & Hall/CRC.

**Loonis, V., de Bellefon, M.-P. (dir.) (2018).** *Manuel d'analyse spatiale.* Insee Méthodes n° 131, Insee et Eurostat.

**Insee (2024).** *Revenus, pauvreté et niveau de vie en 2021, données carroyées Filosofi.* Carreaux de 200 m, de 1 km et de niveau naturel.

**Cerema (2025).** *Consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2025.* Données communales, data.gouv.fr.

# TD - Le MAUP en pratique

La consommation d'espaces à cinq mailles

- Les données et le notebook
- Cartographier les cinq mailles
- Comparer les distributions
- Suivre une corrélation
- Ce qu'il faut rendre



# Objectifs du TD

- Observer l'effet d'échelle sur un indicateur simple, la part du territoire consommée de 2011 à 2025
- Cartographier un même taux à cinq mailles, avec les mêmes bornes
- Mesurer ce que l'agrégation change dans la distribution et dans la corrélation R
- Relier ces observations au MAUP

Le TD se fait dans un notebook Python, à ouvrir sur GitHub ou dans Google Colab.

# Données du TD

Espaces naturels, agricoles et forestiers consommés de 2011 à 2025 (Cerema), agrégés à cinq mailles.

| Maille | Fichier GeoJSON |
|---|---|
| Communes | MAUP_COM_ARTIF_3857 |
| EPCI | MAUP_EPCI_ARTIF_3857 |
| Départements | MAUP_DEP_ARTIF_3857 |
| Régions avant 2016 | MAUP_OLDREG_ARTIF_3857 |
| Régions depuis 2016 | MAUP_REG_ARTIF_3857 |

**Part du territoire consommée 2011-2025 = surface_artif ÷ surface de la maille × 100**

- Un flux sur 14 ans, pas la part des sols artificialisés. 0,3 % pour la commune médiane
- La colonne de surface change de nom selon la maille (surface_com, surface_epci...)
- Fichiers GeoJSON en EPSG:3857, à reprojeter en Lambert-93 (EPSG:2154). Surfaces en hectares
- Toutes les mailles regroupent les mêmes communes
- Fichiers dans le dossier data du dépôt

# Consigne

| | |
|---|---|
| **Charger** | Lire les cinq fichiers, les reprojeter en EPSG:2154, calculer le taux (colonne txartif) sans arrondir<br>Contrôler les surfaces, les valeurs manquantes et les sommes |
| **Cartographier** | Une carte par maille, avec les mêmes bornes |
| **Décrire** | Un tableau comparatif et des boxplots côte à côte |
| **Corréler** | Croissance de la population de 2011 à 2022, puis R avec le taux à chaque maille |

# Rendu

Le notebook complété. Chaque réponse donne une observation chiffrée, une interprétation et une limite.

- Ce qui change d'une carte à l'autre, à bornes identiques
- L'évolution de la moyenne, de la médiane et de la dispersion
- L'évolution de R, sans conclure à une cause
- Le choix d'une maille, justifié par la question posée
- Une courte tâche individuelle sur un indicateur nouveau

# Pour aller plus loin

| | |
|---|---|
| **Autocorrélation** | Calculer l'indice de Moran à chaque maille avec esda (PySAL) |
| **Redécoupage de 2016** | Comparer les rangs des anciennes et des nouvelles régions<br>Limites, nombre et taille des unités changent ensemble |
| **Lissage** | Lisser le taux communal pour atténuer les frontières visibles, puis comparer plusieurs portées<br>Il reste dépendant des données communales |